

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة1

علم الجراثيم 1

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
14		2

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

أدام الله عليكم القوة والصبر، ويسر لكم جميع أموركم. لا تنسوا أبداً أن رحلتكم في مجال الطب صعبة ومرهقة، ولكن تذكروا دوماً أنكم في هذا المكان لأنه خاص بكم فقط، لذا استمروا في تقديم المساعدة والدعم، بصبر وعزيمة، فأنتم قادرون على التغيير وتخطي كل التحديات....

في حفظ الله..

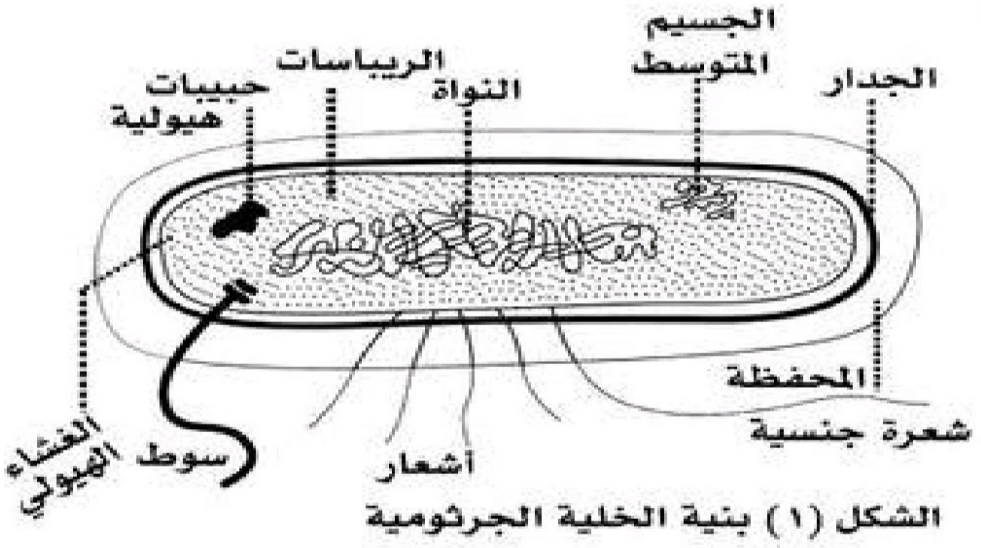
الفهرس

الفقرة	الصفحة
بنية الخلية البكتيرية	2
جدار الخلية	3
البروتوبلاست	7
الأجزاء الإضافية	8
الأبواغ	11

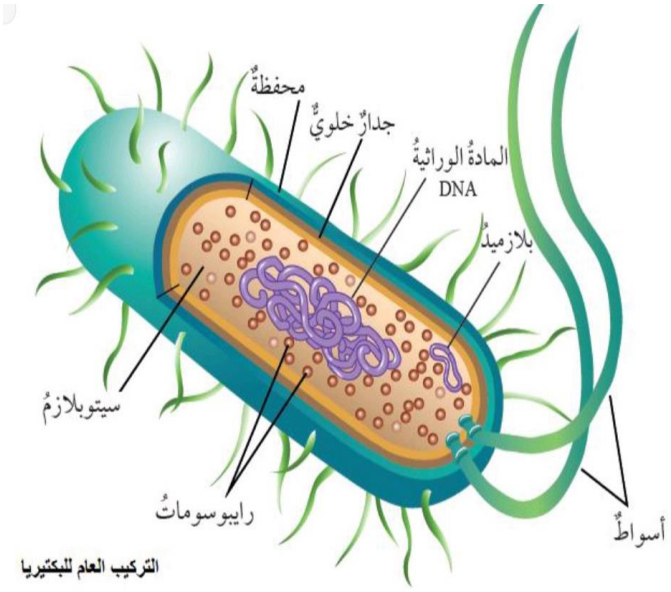
بنية الخلية البكتيرية (Structure of Bacterial Cell)

تتألف الخلية البكتيرية من أجزاء رئيسية وأجزاء إضافية:

أجزاء رئيسية	• جدار الخلية (Cell Wall) • البروتوبلاست (Protoplast)
أجزاء إضافية	• الشعيرات (Fimbriae) • المحفظة (Capsul) • الأسواط (Flagella) • الأبواغ (Spores)

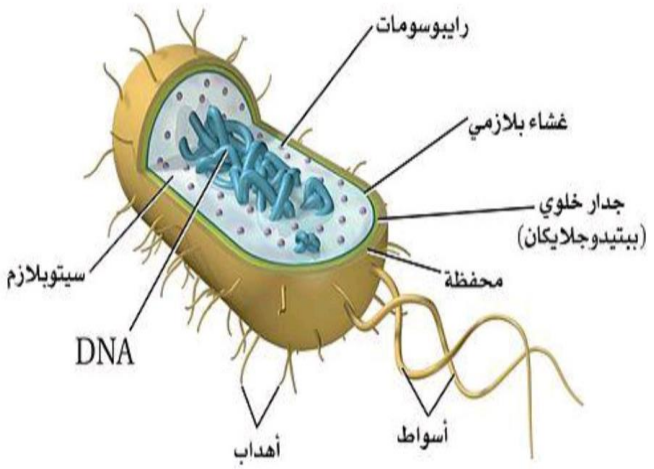


الشكل (١) بنية الخلية الجرثومية



التركيب العام للبكتيريا

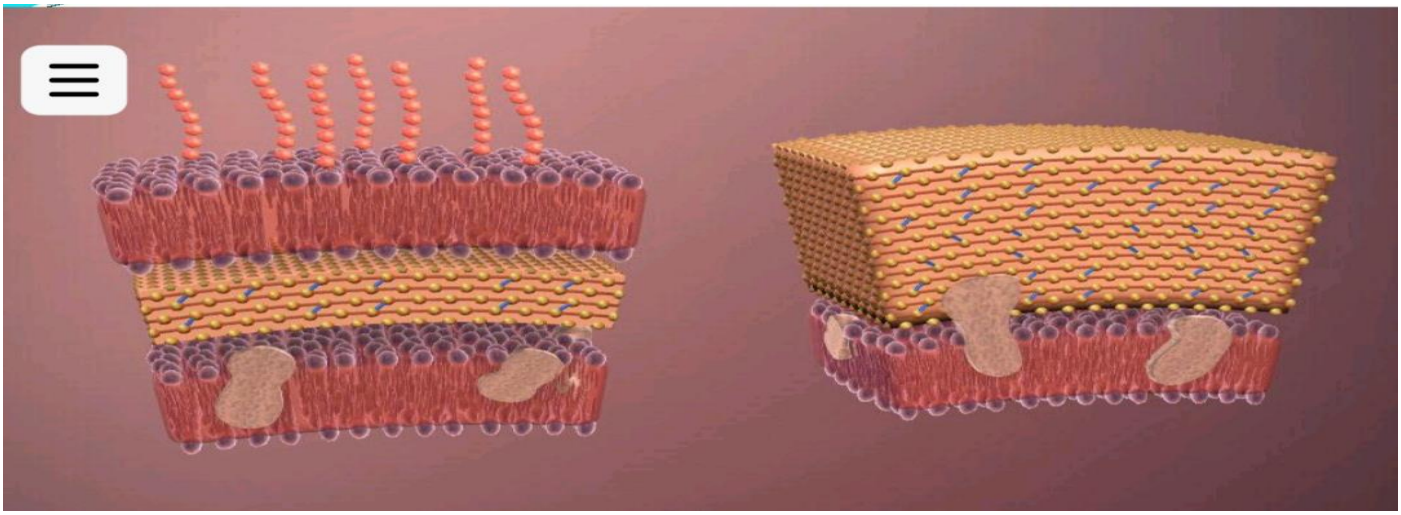
خلية بدائية النواة



EliteHamaMed13 Elitemedicine

جدار الخلية Cell wall

- جدار الخلية غلاف رقيق مرن نصف نفوذ.
- يكون سميكاً 15-20 ميلي ميكرون عند الجراثيم إيجابية الغرام G+، وأقل من 10 ميلي ميكرون لدى الجراثيم سلبية الغرام G-.
- يقع تحت المحفظة إن وجدت ويحيط بالغشاء البلاسمي.
- يوجد عند جميع أنواع الجراثيم ما عدا المَفطورات Mycoplasmas التي تحاط بغشاء خلوي.
- يتكون جدار الخلية من طبقة داخلية من الببتيدوغليكان Peptidoglycan والبعض يسميه الجدارين MUREIN أو الببتيد المخاطي MUCOPEPTIDE.
- يحيط بها غشاء خارجي مختلف السماكة والتركيب الكيميائي وفقاً لنوع الجرثوم.



◄ وظائف الجدار الخلوي:

1. حماية البكتيريا Protection.

2. تحديد الشكل الخارجي Morphology: (مكورات – عصيات – حلزونيات).

3. الاستفادة في تنميط الجراثيم:

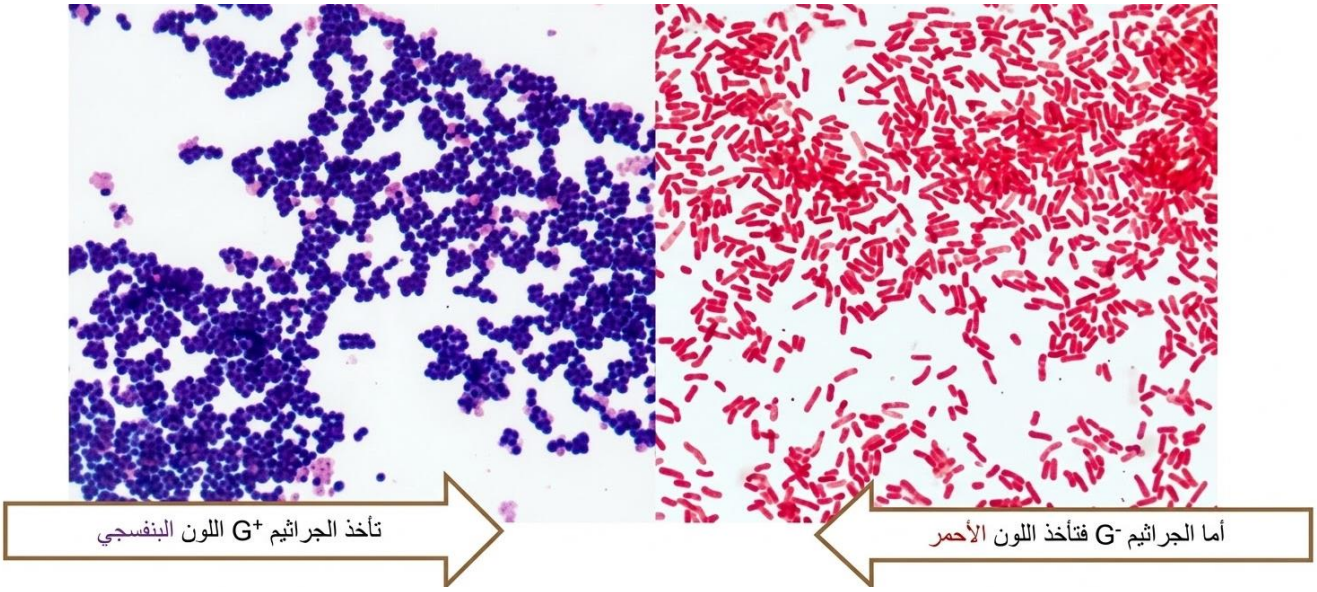
- مثل جدار عصيات السلمونيلا يلعب دور مستضد، هو المستضد البدني (O) الذي يختلف من نوع إلى آخر لعصيات السلمونيلا والذي يحرص على إنتاج أجسام مضادة خاصة لكل نوع من السلمونيلا في الجسم، يستفاد من هذه الأضداد في تصنيف السلمونيلا التي لها أكثر من 2000 نوع مصلي.

4. فعالية بعض المضادات الحيوية تعتمد على تأثيرها في جدار البكتيريا:

- مثل السيفالوسبورينات والبنسلين.

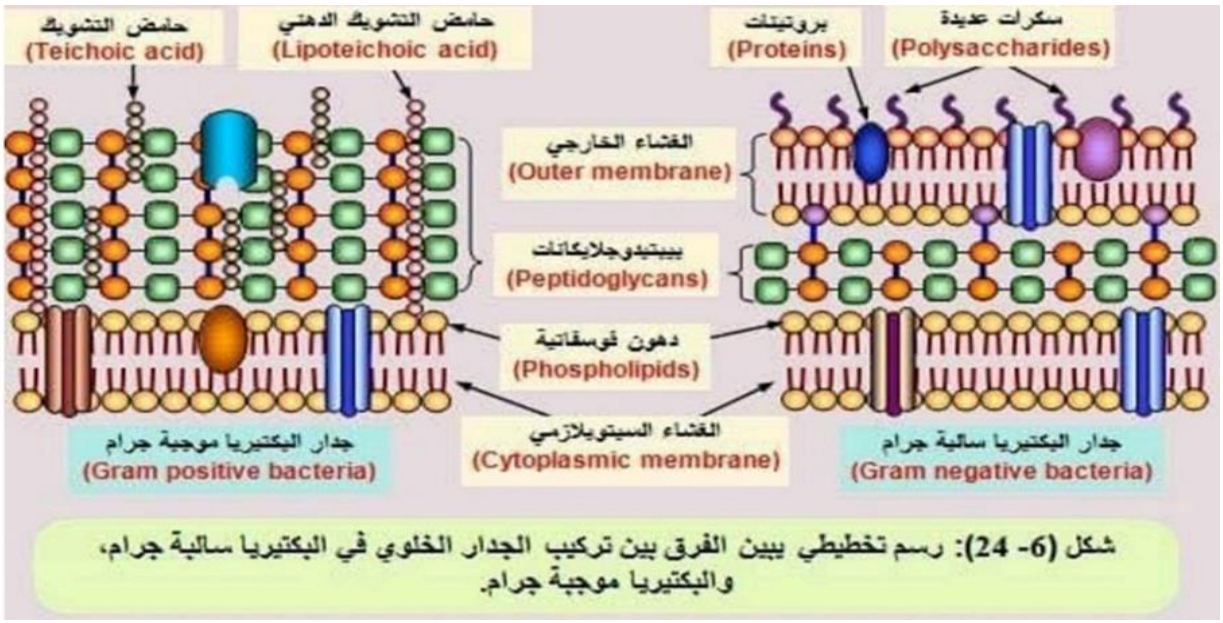
5. تصنيف الجراثيم إلى إيجابية وسلبية الغرام بحسب التركيب الكيميائي للجدار:

إن طبقة الببتيدوغليكان لا تتأثر بالكحول ولذلك تأخذ الصبغة (بنفسجية الجانشيان) (الكريستال البنفسجي) المضافة أولاً، أما طبقة عديدات السكاكر الشحمية Lipopolysaccharides فتنحل بالكحول وتزول ولذلك تأخذ الصبغة (الفكسين) المضافة لاحقاً.



التركيب الكيمياوي لجدار الخلية البكتيرية:

جدار الخلية البكتيرية سلبية الغرام	جدار الخلية البكتيرية إيجابية الغرام
طبقة داخلية رقيقة من الببتيدوغليكان 5-10%	طبقة سميكة مؤلفة من الببتيدوغليكان
غشاء خارجي يحوي عديدات سكاكر شحمية Lipopolysaccharides (LPS)	طبقة من حمض التايكويك Teichoic acid مندخلة ضمن طبقة الببتيدوغليكان



شكل (6- 24): رسم تخطيطي يبين الفرق بين تركيب الجدار الخلوي في البكتيريا سالبة جرام، والبكتيريا موجبة جرام.

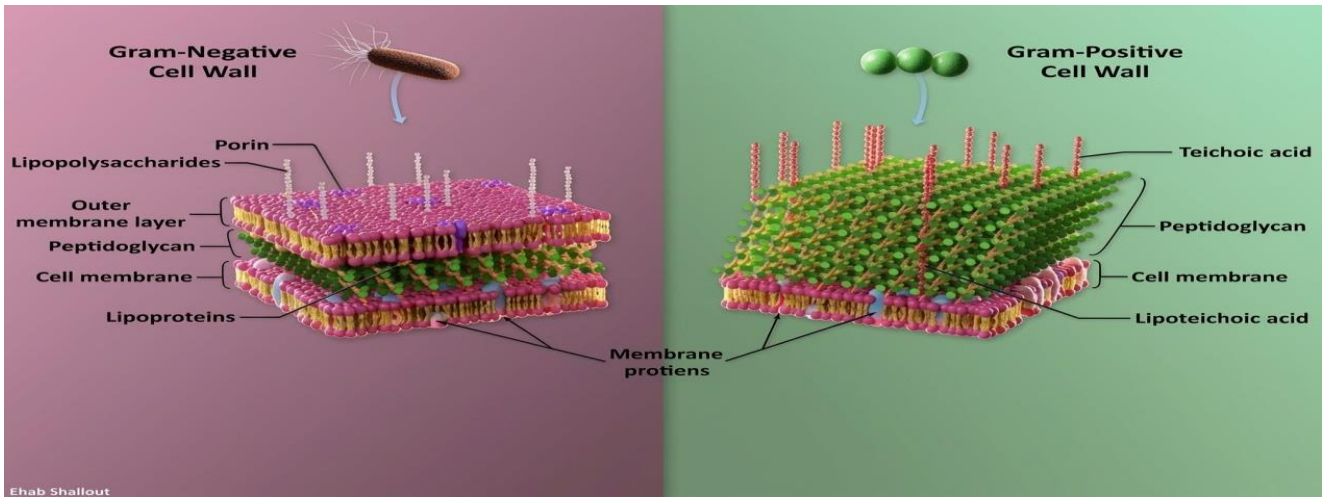
الفرق بين الجراثيم سلبية وإيجابية الغرام:

إيجابية الغرام :

هذه الجراثيم تتألف من جدار خلوي من البيتيدوغليكان (كما ورد سابقاً) ثخين متعدد الطبقات يقع خارج الغشاء الخلوي

البيتيدوغليكان في معظم الجراثيم إيجابية الغرام مرتبط بحمض التايكوئيك

سلبية الغرام:



وفي جراثيم السل يكون الجدار الخلوي سميكاً ويتركب من:

(الشموع،الليبيدات،Waxes مع تركيز مرتفع من الحموض الفطرونية (Mycolic fatty acids

يتميز الغشاء الخارجي بوجود أنواع عديدة من الليبو بولي سكاريد

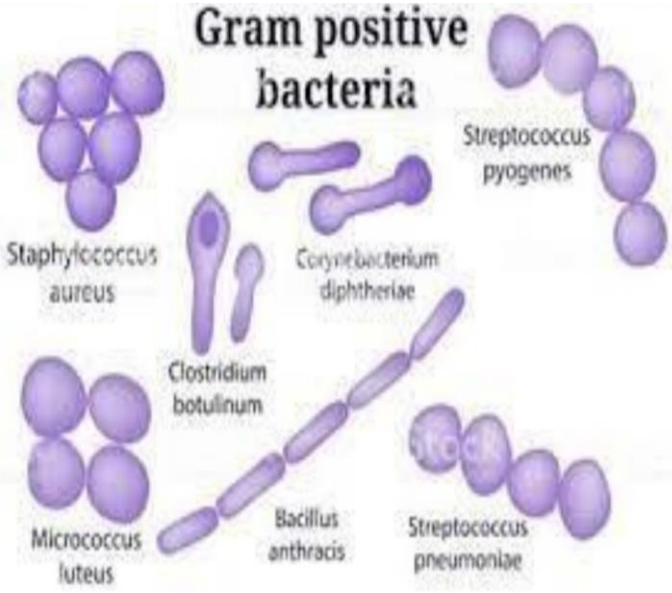
يعتبر جزء البولي ساكاريد O-polysaccharide مستضداً ولهذا يمكن أن يلعب دوراً في تحديد السلالات البكتيرية

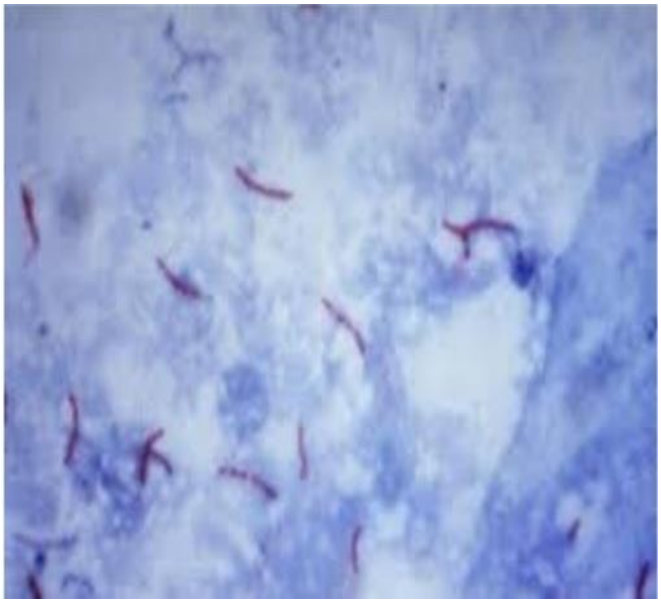
أما الجزء الليبيدي فهو سام ويسمى الذيفان الداخلي لتوضعه في الغشاء، بعكس الذيفانات الخارجية التي تفرز إلى أماكن بعيدة

تتوضع طبقة البيتيدوغليكان بين الغشائين اللذين يحصران فراغاً بينهما يدعى الفراغ حول البلاسمي periplasmic space والذي يحوي أيضاً أنزيمات ومواد أخرى

كما أن بعض الخلايا لا تملك جداراً خلوياً مثل الميكوبلازما (Mycoplasma)

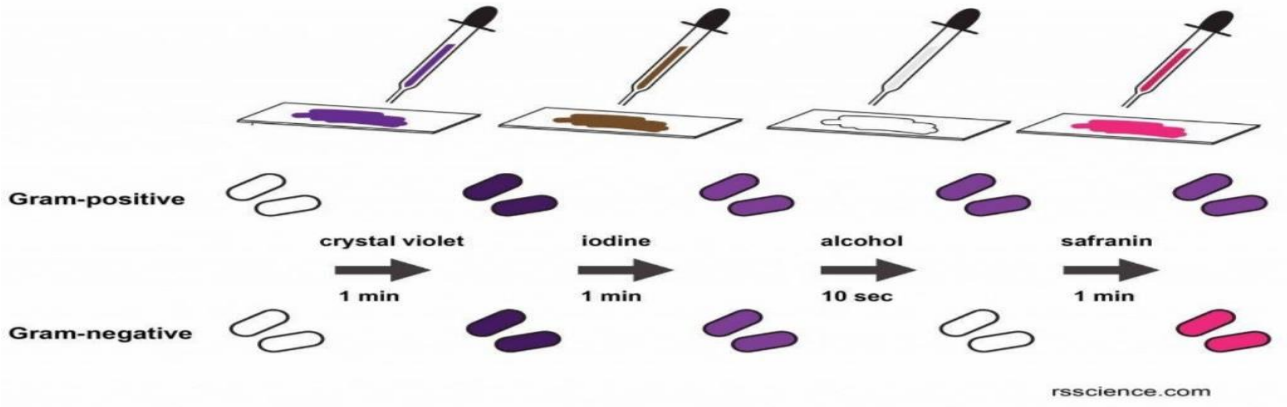
لهذه الجراثيم غشاءان خلويان: خارجي وداخلي (الأخير يدعى السيتوبلاسمي)

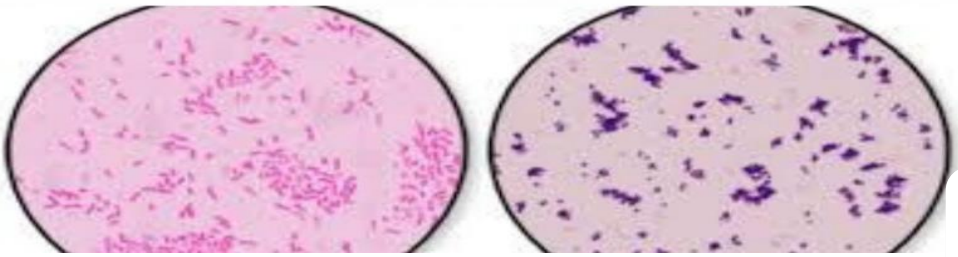




ملاحظة:

- إن الغاية من التسخين في صبغة زيل نلسون الخاصة بالمتفطرة السلية والجذامية هي أن الحرارة تذيب الدسم في جدار الخلية مما يسمح للصبغة بالدخول وعندما نبرد الشريحة بعد تسخينها يعود الدسم إلى طبيعته الأولى.
- ولذلك نرى العصية السلية بلون أحمر (لون الفوكسين المركز) أما بقية الساحة فتأخذ الصبغة الأخرى.





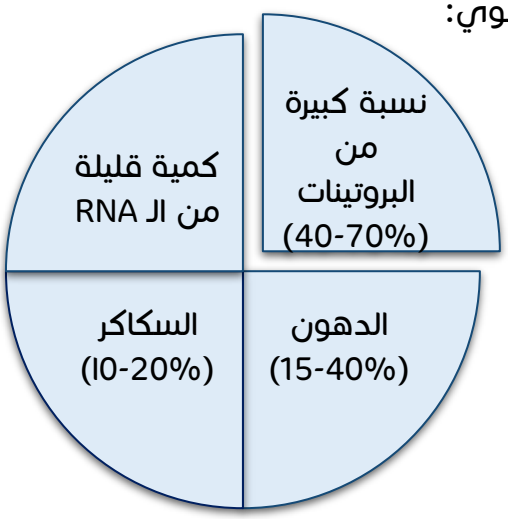


شوفولي هالألوان مأحلاها.....

البروتوبلاست Protoplast

الغشاء البلاسمي Plasma membrane:

التركيب الكيميائي للغشاء الخلوي:



غشاء رقيق جداً تحت جدار الخلية (5-10 ميلي ميكرون).

يتألف من طبقة ثنائية من الفوسفوليبيد لا تحتوي على ستيرولات ما عدا: المفطورات والخلايا حقيقية النواة وله وظائف مهمة.

للغشاء البلاسمي اندخالات تسمى Mesosome داخل الهيولى وهذه الأجسام المتوسطة لها دور في التنفس والانقسام وزيادة مساحة الغشاء البلاسمي وكمكان لارتباط DNA عند الانقسام لكل خلية بنت.

الهيولى:

سائل متجانس يحوي ريبوزومات، حبيبات، نواة بدائية (تجمعات كروماتينية)، البلازميدات، الترنسبوسونات.

الريبوزومات:

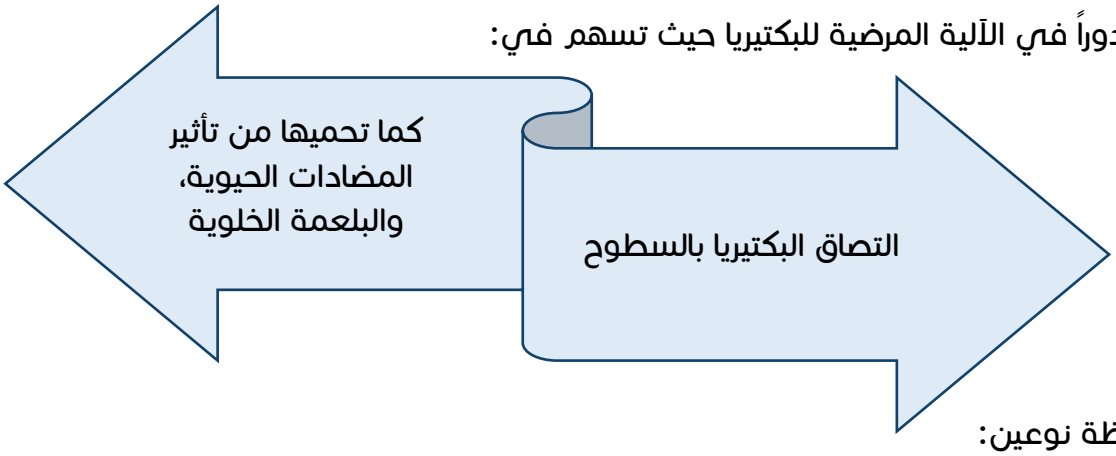
حجمها S70، تتألف من وحدتين S50 و S30، بينما حجم ريبوزومات حقيقية النواة S80. هذا الاختلاف هو السبب بالتأثير الانتقائي للعديد من الصادات التي تثبط تشكيل البروتينات الجرثومية وليس الإنسانية كالأمينوغليكوزيدات والإريترومايسين والتتراسكلين والكلورامفينكول.

المَتروكة لله مَضمُونَة

الأجزاء الإضافية

I. المحفظة Capsule:

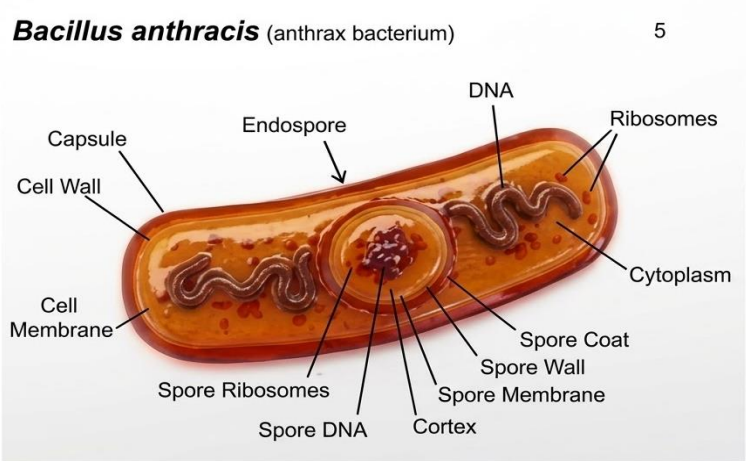
- تفرز كثيراً من السلالات البكتيرية مادة لزجة تكون عادة بولي ساكارايد، وتكوّن غطاءً خارج خلوي يحيط بالخلية البكتيرية، وتدعى هذه المادة.
- تلعب دوراً في الآلية المرضية للبكتيريا حيث تسهم في:

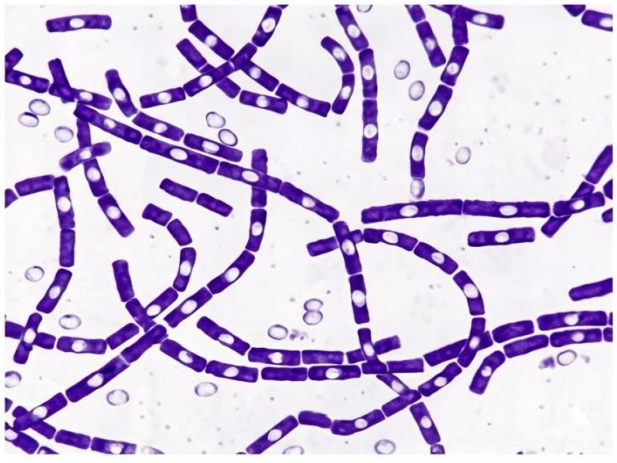


- للمحفظة نوعين:

محفظة رقيقة (Microcapsul)	محفظة سميكة (Macrocapsul)
لا يمكن مشاهدتها بالمجهر الضوئي،ويتم اثبات وجودها بمصل مضاد للمحفظة	يمكن مشاهدتها بالمجهر الضوئي
مثل المكورات الرئوية	مثل الجمرة الخبيثة (Bacillus anthrax)

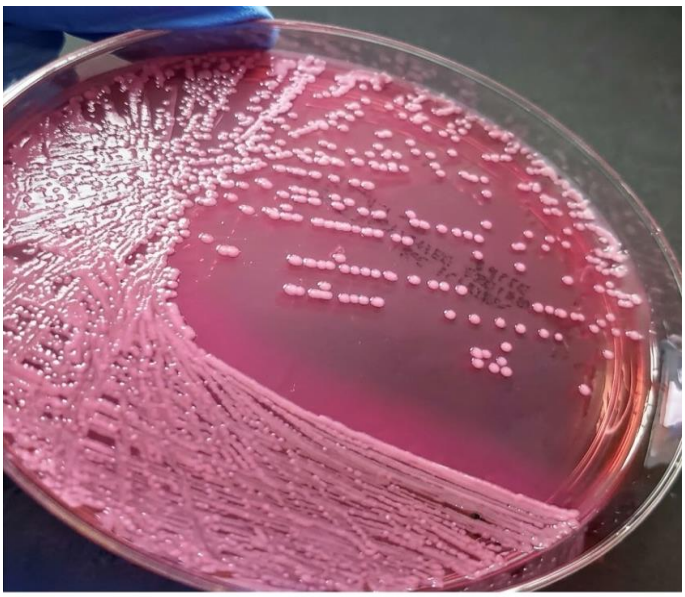
- البكتيريا ذات المحفظة تكون ذات فوعة مرضية قوية ومقاومة أكثر للتأثيرات الفيزيائية داخل و خارج الجسم، وتقاوم تأثيرات البلعمة الناجمة عن قدرة البالعات بالإحاطة بالجراثيم، والجراثيم التي تفقد قدرتها على تشكيل المحفظة تصبح غير ممرضة.
- تلعب المحفظة دوراً في الالتصاق بأنسجة الجسم.
- إن المحفظة لا تتلون بالصبغات العادية وإنما تحتاج إلى صبغات خاصة.





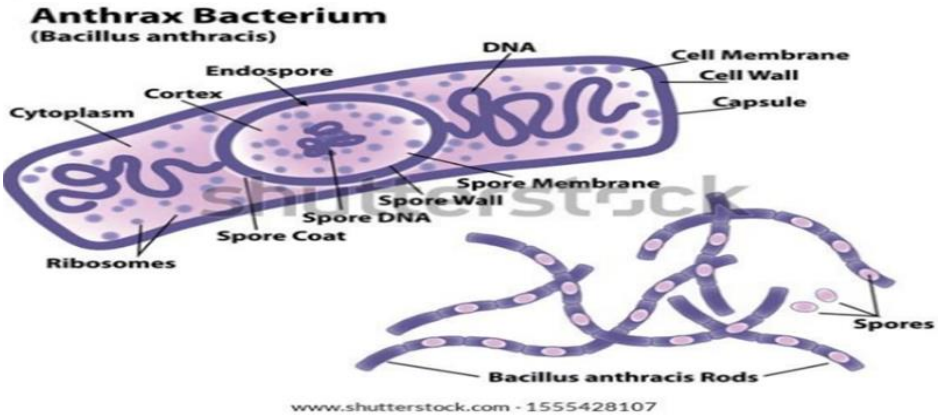
ملاحظة:

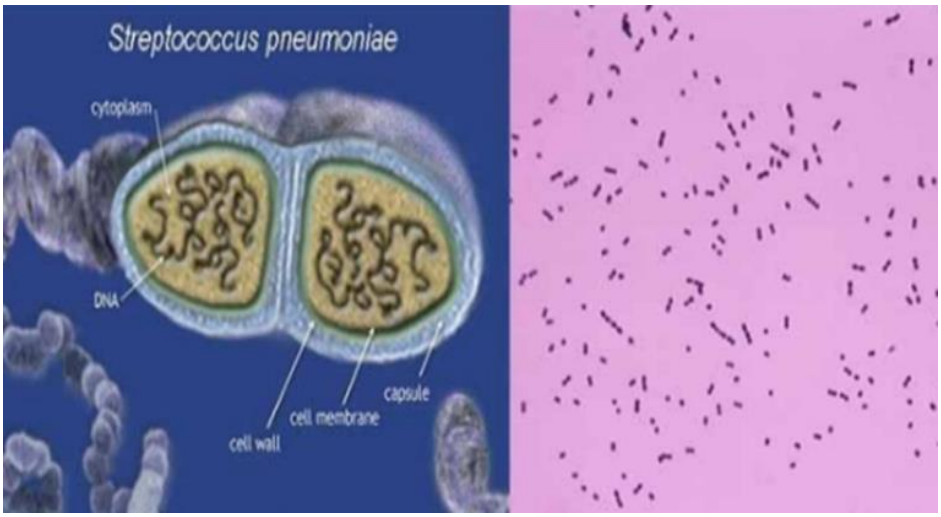
- إن التركيب الكيماوي للمحفظة هو سكاكر متعددة Polysaccharides ما عدا محفظة الجمرة حيث تتكون من ببتيد متعدد لحمض الغلوتامين Polyglutamine (بروتين).
- الجراثيم ذات المحفظة تشكل مستعمرات ملساء Smooth colonies مثل المكورات الرئوية أو مخاطية Mucoid colonies مثل الكليبسيلا، أما البكتيريا عديمة المحفظة فمستعمراتها خشنة.



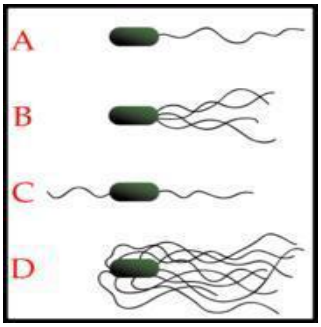


E.coli





II.الأسواط Flagella:



- توجد عند بعض البكتيريا وخاصة العصيات.
- تتناثر من سطح الخلية وهي أطول من الخلية نفسها.
- لا تُرى إلا باستخدام المجهر الإلكتروني.
- وهي التي تمكن الخلية من التحرك باتجاه المواد الغذائية أو الهرب من العناصر المؤذية.

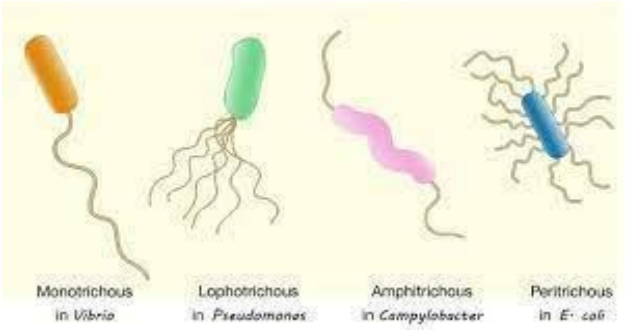
عددها

- بعض الأنواع تمتلك سوطًا واحدًا بينما يمتلك بعضها أكثر من سوط.

موقع السوط من سطح البكتيريا

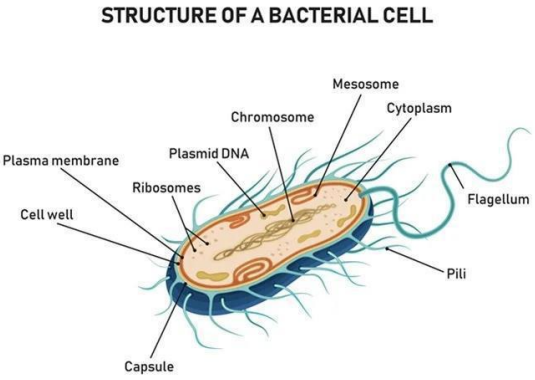
- سوطًا واحدًا أو حزمة من الأسواط في أحد قطبي الخلية البكتيرية أو في كليهما أو قد تحيط السياط بجسم البكتيريا كله.

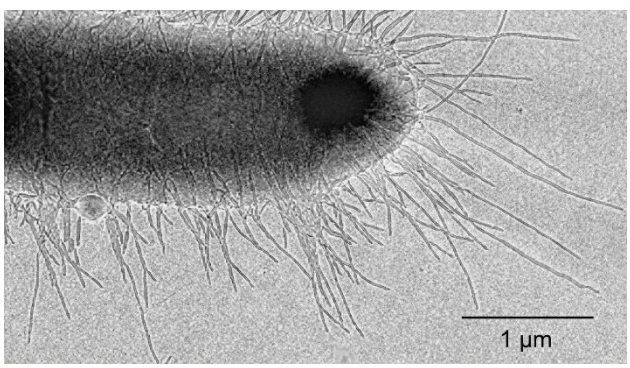




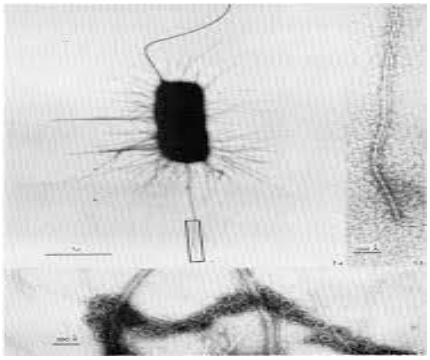
III.الشعيرات Fimbriae or Pili:

- وهي تثبيت البكتيريا على سطح الخلايا الإنسانية والحيوانية والنباتية، وليس لها علاقة بعملية الحركة.
- إذ إنها تحتوي على سطحها على مستقبلات تتلاءم مع المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا.
- هي شعيرات على سطح بعض أنواع البكتيريا خاصة ذات الشكل العصوي والسلبية الغرام.
- تتركب من وحدات من بروتين الشعيرين Pilin.
- وهي ضرورية في مرحلة الخمج.





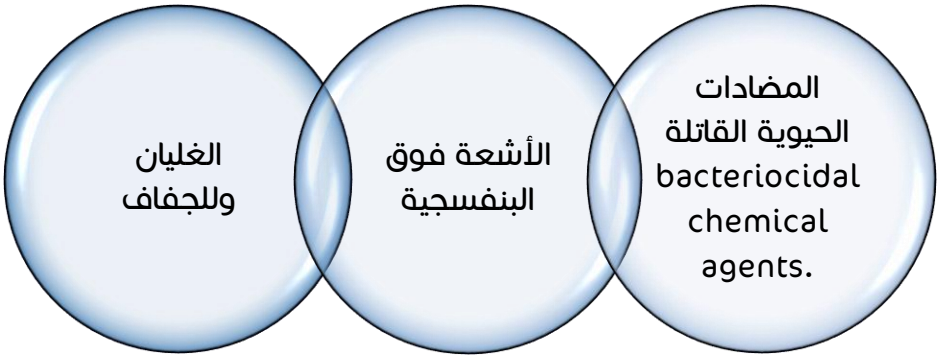
- فمثلاً سلالات عصيات القولون مسؤولة عن إنتان الجهاز البولي حيث تتثبت على الخلايا الظهارية للمثانة، كما توجد بعض الجراثيم الممرضة والتي حدث لها طفرات فقدت فيها خاصية تشكيل الشعيرات أصبحت غير ممرضة.
- وقد اكتشفت حديثاً شعيرات خاصة تسمى الشعيرات الجنسية sex pili وهي تلعب دوراً في عملية الاقتران التي تحدث في بعض الأحيان خاصة عند البكتيريا.





الأبواغ

- خلال فترات الظروف البيئية المناوئة (غير الملائمة) تتحول بعض العصيات إيجابية الغرام إلى شكل هاجع يدعى الأبواغ لتبقى وتستمر.
- حيث يعتبر هذا الشكل أكثر أشكال الكائنات الحية مقاومة حيث يتميز البوغ بأنه مقاوم لـ:



- لذلك فإن القدرة على قتل الأبواغ يعتبر المؤشر لنجاح التعقيم.





التبوغ

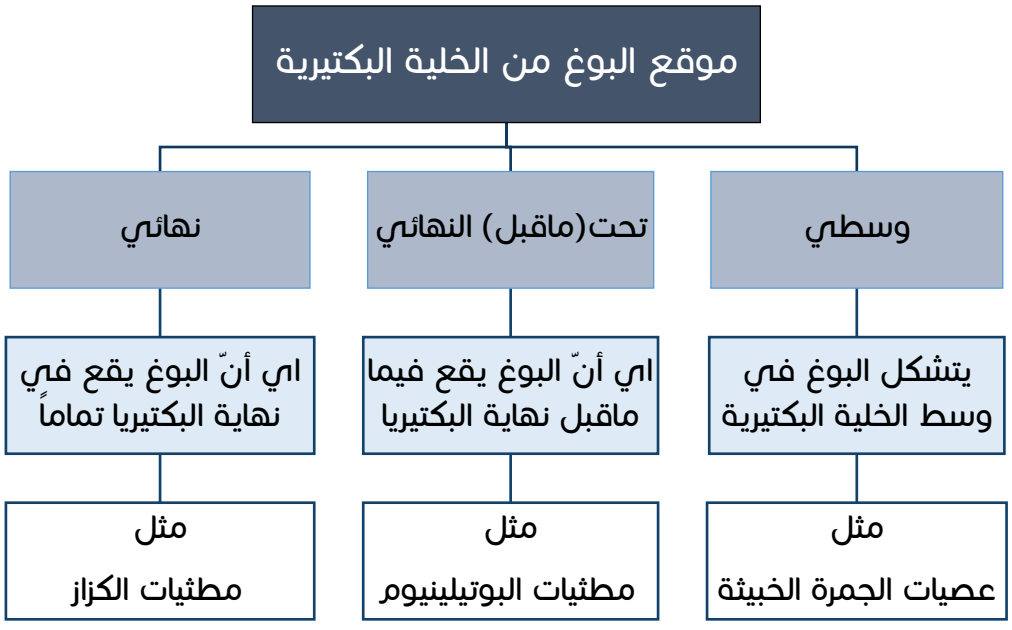
- يعتبر التبوغ عملية حفاظ على نسخة من الدنيا مع كافة المكونات اللازمة لاصطناع البروتين، كما يتم اصطناع عدة إنزيمات فريدة بالبوغ فقط.
- من جهة أخرى يتم التخلص من معظم الماء، وتنخفض القدرة الاستقلابية لأدنى مستوياتها، ولا ينقسم البوغ، وبعد تشكل البوغ تتحلل الخلية الأم مطلقة البوغ.

إنتاش البوغ:

- يتم في حال عادت الظروف البيئية الجيدة.
- بعض أنواع الجراثيم الأكثر إمراضاً قادرة على التبوغ مثل:

anthracis الجمرة الخبيثة	Clostridium Perfringens المطثية الحاطمة	Clostridium botulinum المطثية الوشيقة
Clostridium tetani المطثية الكزازية	Bacillus cereus العصوية الشمعية	

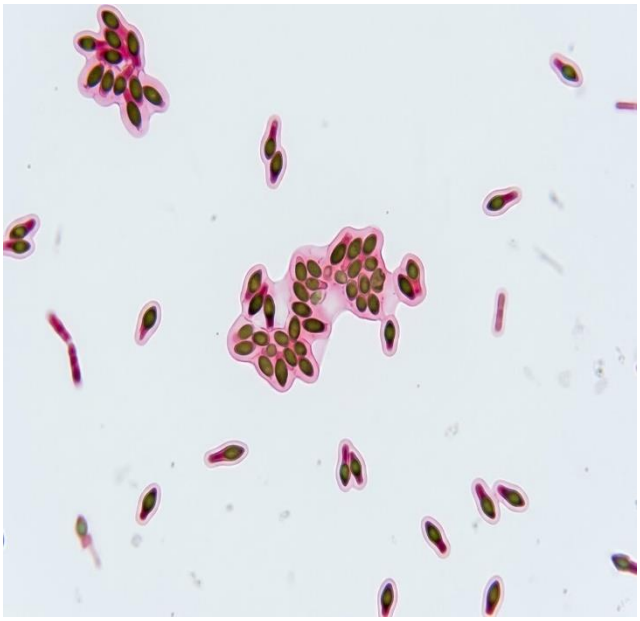
موقع البوغ من الخلية البكتيرية:

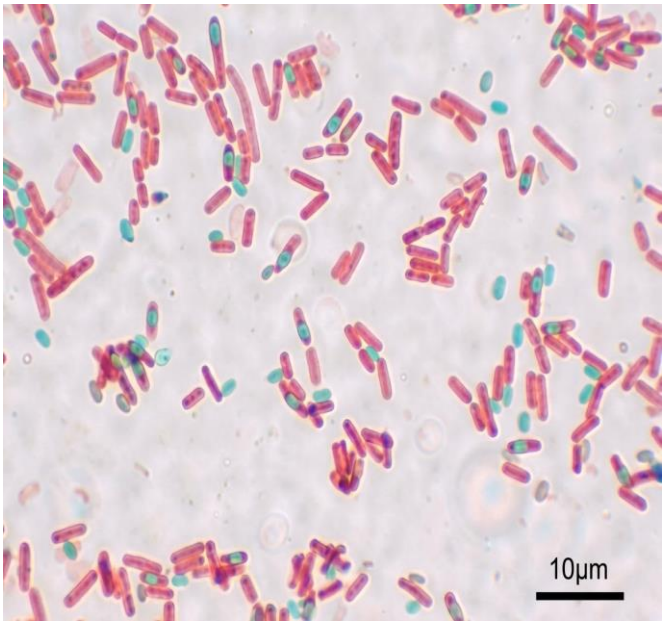




تلون البوغ:

لا تتأثر الابواغ بصيغة الغرام ولا تتلون بل تبدو فاهية لذا هناك صبغة خاصة بها تسمى صبغة الابواغ.









انتهت المحاضرة(؛

نرجو لكم التوفيق، ولا تنسونا من صالح دعائكم.♡